LiveRelay 系统总体架构图

参与者 → 跨端交互 → 业务能力 → 领域与安全内核 → 加密数据；按需连接连续性服务与外部 AI

使用与协作角色

- **所有者**
  日常记录 · 管理凭证 · 设置授权
- **家庭协助者**
  协助录入 · 提醒补全 · 任务协作
- **接收者／Executor**
  核对身份 · 范围查看 · 交接执行
- **服务管理者**
  自部署／托管配置 · 调度与密文空间

跨端交互

预授权密文投递

安全与治理

- **身份与权限**
  本人默认可见
  协助与查看分离
  逐次明确授权
- **密钥所有权**
  VMK只属Owner
  恢复材料离线保管
  Recipient自有私钥
- **隐私与边界**
  外发范围可预览
  Token Map留本机
  Secret默认遮挡
- **可信与审计**
  原件／来源／修订
  人工确认与推断分离
  操作审计与最少遥测

本地客户端应用边界 | Flutter 模块化单体 · 移动端／桌面端 · Owner／Recipient 隔离会话

交互呈现层

记录与原件 | 信息卡片 | 密码库 | 交接与执行 | 备份与恢复 | 我的与设置

用例调用

业务应用层

- **资料采集与识别**
  媒体导入 · OCR · 本地转写
- **信息组织与智能整理**
  卡片分类 · 人工确认 · Agent
- **密码与秘密管理**
  生成／录入 · 专门字段 · 历史
- **来源、检索与状态维护**
  来源追踪 · 修订 · 冲突解释
- **身份与接收者管理**
  双钥身份 · 绑定 · 独立接收
- **授权与交接编排**
  范围预览 · 手动／条件交付
- **备份、恢复与安全更新**
  完整／分层 · 补齐 · 全库换钥
- **同步与连续性管理**
  密文同步 · 报平安 · 调度协同

规则与安全约束

领域与安全内核

- **人生信息／生命周期**
  卡片与凭据 · 生命状态
- **来源与释放策略**
  修订／确认 · 逐项可见范围
- **AI Privacy**
  Token遮蔽 · Schema校验 · 回填
- **密钥与身份安全**
  多因素 · 独立恢复 · 签名／HPKE

仓储／平台端口

加密数据与基础设施层

- **结构化资料库**
  SQLCipher · 卡片／秘密／策略
- **加密原始资料**
  AES-GCM Blob · 音视频／文件
- **身份与便携资料**
  独立身份库 · .lvault／.lrshare
- **平台与扩展适配**
  插件／FFI · Provider · 导入器

HTTPS

HTTPS

可选云端与外部服务边界

- **外部 AI／Agent 服务**
  HTTPS／JSON · Provider适配
  仅接收本次预览获准的文本
  敏感行以Token替换；原件留本机

连续性服务 | 自部署／托管

- **加密备份与密文同步**
  数据库／附件分层 · 版本与清单
- **摇篮调度与通知**
  报平安 → 提醒 → 宽限 → 预授权投递
- **接收者加密信封**
  保存与转递快照密文 · 按条件调度

- **云端信任边界**
  服务端不持有Owner VMK或恢复凭证
  调度负责投递；接收者用自有私钥解密
  无响应不直接认定失能或身故

质量目标与持续演进

- **可用性**
  核心离线可用 · 云能力按需启用
- **可靠性**
  认证备份 · 中断恢复 · 一致快照
- **性能**
  资源预算 · 后台隔离 · 附件按需读取
- **可维护与扩展**
  分层端口 · 适配器替换 · 格式演进
- **长期使用**
  跨端体验 · 无障碍 · 导入导出

图例：蓝色实线 → 调用／数据流　橙色实线 → 授权／投递控制　灰色虚线 → 依赖　虚线框 → 应用／信任边界

LiveRelay 业务架构图

业务目标、角色、场景、价值链与领域能力：生前持续积累，风险时补全，交接时按范围使用

业务目标

保持人生信息长期可用、可追溯、可恢复；在本人授权范围内支持家庭持续运转与有序交接。

业务场景

日常生活管理
账户密码 · 资料位置 · 资产／负债线索

风险与资料补全
关键联系人 · 家庭操作 · 定期核对

临时失能协助
家庭维持所需资料 · 限定范围接收

身故后有序交接
指定接收者 · 执行步骤 · 来源调查

场景驱动

业务价值链（从创建到使用与交接）

1 采集记录
文字／照片／语音／文件
保存原件与来源

→

2 整理确认
人工／AI整理
识别类型、核对事实

→

3 维护使用
检索、修订、提醒
维护当前状态

→

4 持续保全
备份、恢复、换钥
同步与报平安

→

5 授权交付
核对身份与具体范围
手动或预授权条件交付

→

6 接收执行
独立解密、按范围查看
任务处理、补充说明

能力支撑

业务能力

记录与整理
快速记录 · 媒体采集 · 本地识别

信息与密码管理
通用卡片 · 密码专门字段 · 关联

资料可信维护
原件回看 · 修订历史 · 来源解释

安全与保全
身份／解锁 · 冷备份 · 独立恢复

交接与协作
接收者绑定 · 范围策略 · 执行视图

连续性保障
定期报平安 · 提醒／宽限 · 信封投递

领域承载

核心业务对象

信息卡片／凭据
记录 · 账号 · Secret

原件／来源／修订
证据链 · 变更 · 确认

身份／关系／接收者
本人 · 协助者 · 指定接收者

生命状态／释放策略
状态 + 条件 + 对象 → 可见级别

备份／授权快照
Owner恢复包 · Recipient资料包

业务治理与协作边界

本人控制
默认本人可见；授权可定位到字段／历史／原件

家庭协助
协助录入不自动获得秘密或全部资料

信息可信
AI负责整理；事实来自原件、来源和本人确认

连续性条件
无响应进入提醒与宽限；按明确预授权流程交付

图例：蓝色实线 → 调用／数据流　橙色实线 → 授权／投递控制　灰色虚线 → 依赖　虚线框 → 应用／信任边界

LiveRelay 应用架构图

客户端模块化单体 + 可选连续性服务；应用职责、内部端口、外部接口与身份隔离

本地客户端应用 | 同一Flutter package内的逻辑模块

表现层

Owner工作台
记录／卡片／密码库／交接／我的

Recipient入口
独立身份会话 · 范围快照与执行

可替换呈现
跨端布局 · 主题／档案浏览 · 无障碍

用例调用

应用服务与用例编排

资料与信息用例
采集／组织 · 检索／状态

智能整理用例
OCR／语音 · Agent · 人工核对

身份与交接用例
身份绑定 · 授权快照 · 接收

Vault安全用例
会话 · 策略 · 恢复 · 换钥

保全与连续性用例
完整／分层备份
同步与调度协同

依赖领域

领域与必需安全内核

Life Core／Provenance
信息、状态、修订、来源与策略

AI Privacy／授权
选择范围 · Token · 校验／回填

Vault／Crypto／Identity
密钥生命周期 · 身份 · 快照加密

实现核心端口

内部端口与具体适配器

仓储／原件／归档
SQLCipher · Blob · 备份文件事务

识别／智能／导入
OCR · Speech · AI Provider · CSV

平台／服务／呈现
设备因素 · 安全配置 · 备份目标 · UI

集中组合根与模块装配
入口解析平台能力与目录；集中选择实现并注入应用服务。领域规则不依赖Widget，UI／供应商不获得VMK。

HTTPS

端口调用

可选连续性应用服务

加密备份／同步服务
密文快照与分层附件
认证清单 · 版本元数据 · 幂等传输

摇篮与投递编排服务
报平安／提醒／宽限／条件调度
预授权信封队列 · 通知与交接投递

服务接口与运行支撑
HTTPS／JSON · 请求认证 · 配额与审计
托管与Python／Docker自部署使用一致接口

外部服务与扩展入口

模型与Agent适配
Chat Completions／Responses
外部Agent／CLI／MCP · 明确工具授权

备份与通知适配
本地文件／WebDAV／对象存储
邮件与通知通道 · 密文包投递

会话与信任隔离

Owner域
VMK／运行仓储 · 全量资料控制

Recipient域
自有私钥／目录 · 仅获授权快照

AI域
获准文本／Token · 与仓储和密钥隔离

连续性服务域
密文包／调度元数据 · 与Owner密钥隔离

图例：蓝色实线 → 调用／数据流　橙色实线 → 授权／投递控制　灰色虚线 → 依赖　虚线框 → 应用／信任边界

LiveRelay 数据架构图

数据从采集、派生、确认到保全与授权消费；原始资料、结构化内容、秘密和密钥保持清晰归属

数据来源

本人录入／家庭协助
文字 · 账号 · 状态 · 说明

原始媒体与文件
照片 · 音频 · 视频 · 文档

导入与派生内容
CSV · OCR／转写 · 获授权AI建议

协作与交接补充
接收任务 · 后续补充 · 来源说明

数据处理

本地处理与可信形成

原件保全
先加密保存 · 元数据与哈希

内容派生
识别／解析 · 变化链可追溯

隐私处理
敏感标记 · Token · 外发预览

结构与事实核对
Schema／Token校验 · 本机回填 · 人工确认

版本与检索
修订／冲突并存 · 当前状态投影

确认后形成业务对象

逻辑数据对象（关系不自动扩大可见范围）

InformationCard 信息卡片
共同标识、标题、标签、时间与版本
通用记录／凭据子类型；同一对象多种视图

产生修订

Revision／Current State
追加修订 · 确认时间 · 冲突说明
事实、个人说明与AI推断标明来源

追溯来源

Source／Original
来源与转换链 · 原件关联
原始名／媒体类型／哈希／来源时间

Credential／Secret
秘密在专门字段；普通摘要不包含Secret

Identity／ReleasePolicy
对象 + 接收者 + 状态 + 条件 → 可见范围

Backup／Snapshot／Receipt
恢复快照 · 授权快照 · 清单／接收记录

按密钥归属加密持久化

存储与密钥归属

Owner SQLCipher主库
卡片／Secret／修订／策略／身份状态
本地VMK保护；主副本在本人设备

AES-GCM原件存储
加密Blob；逻辑ID关联元数据
原件与DB通过认证清单保持一致

Recipient独立身份与包
自有密码保护私钥与信任状态
仅解密本次获授权资料集合

可选云端密文空间
加密备份／附件／同步版本
预授权接收者信封与调度元数据

认证与授权后使用

数据保全与授权消费

Owner恢复／同步
完整或DB＋附件配对备份
受限重设 · 换钥 · 补齐原件

Recipient接收／执行
按字段、历史和原件范围生成快照
HPKE封装／签名；自有私钥查看

AI整理边界
只发送所选、标记后的获准文本
Token Map、VMK和原件保留本机

图例：蓝色实线 → 调用／数据流　橙色实线 → 授权／投递控制　灰色虚线 → 依赖　虚线框 → 应用／信任边界

LiveRelay 技术架构图

技术分层、运行环境、服务协议与工程治理；核心能力本地执行，云服务按需接入

终端与呈现技术

移动端／桌面端
Android · Linux · Windows
共享业务与跨端布局

Flutter／Dart
Material 3 · 主题令牌 · 状态投影
可访问性 · 可替换档案呈现

平台插件与FFI
媒体采集／回放 · 文件与目录
MethodChannel · Native／FFI

调用

应用执行与集成

分层与依赖注入
Presentation → Application → Core
组合根 · 内部端口 · 具体适配器

本地OCR／语音
ML Kit／OCR Provider
SenseVoice · sherpa_onnx · CPU

受控Agent运行
Responses／Chat Completions适配
工具授权 · OS隔离 · 资源限制

规则与安全接口

身份、隐私与密码技术

凭证与设备因素
Argon2id · HKDF · 任一／全部分支
平台密钥存储 · 强生物识别

资料加密与授权包
SQLCipher · AES-256-GCM
X25519／HPKE · Ed25519签名

隐私与密钥生命周期
Tokenization · Schema校验／回填
独立恢复 → 受限重设 → 全库换钥

加密仓储／文件端口

持久化与交换技术

结构化数据库
Drift／Repository · SQLCipher
版本迁移 · 事务 · 本地索引

文件与归档
AES-GCM Blob · 认证清单
.lvault／.lridentity／.lrshare

恢复与版本保全
staging／rollback／commit
配对snapshotId · 逐项补齐

HTTPS

云端／自部署运行环境

Python应用／Docker部署
备份与密文同步 · 摇篮／投递调度
托管服务与自部署采用一致接口

接口与通信协议
HTTPS／TLS · JSON服务接口
AI：Responses／Chat Completions
存储：WebDAV／文件与对象存储
通知：邮件／通知服务适配

云端基础设施
加密对象／附件存储
调度队列、作业执行与通知通道
请求认证、限额与安全审计

服务与端侧密钥隔离
服务侧保存密文与最少调度信息
Owner VMK／恢复材料保留在本人侧
Recipient私钥属于接收者身份

工程治理与非功能设计

可靠与可恢复
认证清单 · 一致快照 · 有界输入
中断保留可认证副本 · 明确失败

性能与资源
后台isolate · CPU／内存预算
附件按需访问 · 大文件加密演进

可维护与可扩展
端口替换 · 模块边界 · 格式版本
跨端适配 · 可迁移数据格式

安全与长期使用
密钥生命周期 · 最少遥测 · 日志脱敏
依赖治理 · 无障碍 · 开源可持续

图例：蓝色实线 → 调用／数据流　橙色实线 → 授权／投递控制　灰色虚线 → 依赖　虚线框 → 应用／信任边界